

SISTEMA VOLTZ

Dicionário de Dados Fase 4

Este documento descreve formalmente todas as tabelas do modelo relacional do Sistema VOLTZ, incluindo atributos, tipos de dados, restrições e a semântica de cada campo. O modelo é composto por 7 tabelas que implementam as entidades identificadas no diagrama de classes Java do projeto.

1. USUARIO

Armazena os dados de cadastro e autenticação de todos os usuários da plataforma. É a entidade central do sistema, relacionando-se com DASHBOARD (1:1) e EMPRESA (1:N). A subclasse UsuarioVip em Java é representada pela tabela USUARIO_VIP no modelo relacional.

PK: idUsuario | FK: nenhuma

Atributo	Tipo Java	Tipo SQL	Nulo?	Descrição
idUsuario	Long	BIGINT	NÃO	Identificador único auto-incrementado do usuário (PK)
nome	String	VARCHAR(150)	NÃO	Nome completo do usuário
email	String	VARCHAR(200)	NÃO	E-mail de acesso; deve ser único no sistema (UNIQUE)
senhaCriptografada	String	VARCHAR(255)	NÃO	Hash da senha gerada por algoritmo de criptografia
is2FAAtivo	boolean	TINYINT(1)	NÃO	Flag de autenticação de dois fatores: 1 = ativo, 0 = inativo.

2. USUARIO_VIP

Especialização da tabela USUARIO (herança por tabela separada). Armazena apenas o atributo adicional que diferencia um usuário VIP. Compartilha a PK com USUARIO — o idUsuario é ao mesmo tempo PK desta tabela e FK para USUARIO.

PK: idUsuario | FK: idUsuario → USUARIO.idUsuario

Atributo	Tipo Java	Tipo SQL	Nulo?	Descrição
idUsuario	Long	BIGINT	NÃO	PK e FK para USUARIO; identifica o usuário VIP. Mesmo valor de USUARIO.idUsuario
status	boolean	TINYINT(1)	NÃO	Indica se o status VIP está ativo (1 = ativo) ou suspenso (0 = suspenso)

3. EMPRESA

Representa as empresas e contas institucionais que operam na plataforma. Cada empresa pertence a um usuário (FK idUsuario), realiza transações (1:N com TRANSACAO) e mantém carteiras de ativos (1:N com CARTEIRA). O saldo fiduciário é manipulado via depositarFiduciario() com polimorfismo estático (overload) em Java.

PK: idEmpresa | FK: idUsuario → USUARIO.idUsuario

Atributo	Tipo Java	Tipo SQL	Nulo?	Descrição
idEmpresa	Long	BIGINT	NÃO	Identificador único da empresa (PK)
nomeEmpresa	String	VARCHAR(150)	NÃO	Nome fantasia da empresa
razaoSocial	String	VARCHAR(200)	NÃO	Razão social registrada juridicamente
cnpj	String	VARCHAR(18)	NÃO	CNPJ no formato 00.000.000/0001-00; único no sistema (UNIQUE)
saldoFiduciario	BigDecimal	DECIMAL(15,2)	NÃO	Saldo disponível em moeda fiduciária (BRL). Atualizado por depositarFiduciario()
idUsuario	Long	BIGINT	NÃO	FK para o usuário proprietário da empresa

4. ATIVO_CRIPTO

Catálogo central de criptomoedas disponíveis para negociação na plataforma. Centraliza os dados do ativo para evitar redundância (princípio da 3FN): nomeMoeda e simbolo existem apenas aqui, sendo referenciados por FK em TRANSACAO e CARTEIRA. O precoAtual é atualizado via atualizarPreco() em Java.

PK: idAtivo | FK: nenhuma

Atributo	Tipo Java	Tipo SQL	Nulo?	Descrição
idAtivo	Long	BIGINT	NÃO	Identificador único do ativo criptográfico (PK)
nomeMoeda	String	VARCHAR(100)	NÃO	Nome completo do ativo (ex: Bitcoin, Ethereum, Solana)
simbolo	String	VARCHAR(10)	NÃO	Ticker do ativo (ex: BTC, ETH, SOL); único no sistema (UNIQUE)
precoAtual	BigDecimal	DECIMAL(18,8)	NÃO	Cotação atual do ativo em BRL com 8 casas decimais

5. TRANSACAO

Registra o histórico imutável de cada operação de compra ou venda realizada por uma empresa. O campo valorUnitarioNoMomento congela o preço do ativo no instante exato da operação — mesmo que o precoAtual em ATIVO_CRIPTO mude depois, o histórico permanece íntegro. Relaciona-se N:1 com EMPRESA e N:1 com ATIVO_CRIPTO.

PK: idTransacao | FK: idEmpresa → EMPRESA.idEmpresa, idAtivo → ATIVO_CRIPTO.idAtivo

Atributo	Tipo Java	Tipo SQL	Nulo?	Descrição
idTransacao	Long	BIGINT	NÃO	Identificador único da transação (PK)
idEmpresa	Long	BIGINT	NÃO	FK para a empresa que realizou a operação
idAtivo	Long	BIGINT	NÃO	FK para o ativo negociado nesta transação
tipoDeTransacao	String	VARCHAR(10)	NÃO	Tipo da operação: somente 'COMPRA' ou 'VENDA' (CHECK constraint)
quantidade	BigDecimal	DECIMAL(18,8)	NÃO	Quantidade do ativo negociada nesta operação
valorUnitarioNoMomento	BigDecimal	DECIMAL(18,8)	NÃO	Preço unitário do ativo no momento da transação. Valor histórico imutável

dataHora	LocalDateTime	DATETIME	NÃO	Data e hora exatas em que a transação foi registrada. Padrão: NOW()
-----------------	---------------	----------	-----	---

6. CARTEIRA

Representa a posição atual de uma empresa em um determinado ativo. Cada registro corresponde ao saldo de um ativo específico em uma empresa específica. O `saldoTotalAtualizado` reflete o valor em BRL calculado como `quantidade × precoAtual` do ativo. Relaciona-se N:1 com EMPRESA e N:1 com ATIVO_CRIPTO.

PK: `idCarteira` | FK: `idEmpresa` → EMPRESA.`idEmpresa`, `idAtivo` → ATIVO_CRIPTO.`idAtivo`

Atributo	Tipo Java	Tipo SQL	Nulo?	Descrição
idCarteira	Long	BIGINT	NÃO	Identificador único da carteira (PK)
idEmpresa	Long	BIGINT	NÃO	FK para a empresa dona desta carteira
idAtivo	Long	BIGINT	NÃO	FK para o ativo custodiado nesta carteira
quantidade	BigDecimal	DECIMAL(18,8)	NÃO	Saldo atual do ativo nesta carteira. Atualizado por <code>atualizarQuantidade()</code>
saldoTotalAtualizado	BigDecimal	DECIMAL(15,2)	NÃO	Valor total em BRL (<code>quantidade × precoAtual</code>). Atualizado por <code>calcularValorTotal()</code>

7. DASHBOARD

Painel consolidado vinculado a exatamente um usuário (relação 1:1 com USUARIO). Agrega os totais calculados de patrimônio e resultado financeiro do usuário. O `saldoTotalGeral` é calculado por `calcularTotalConsolidado()` em Java. A FK `idUsuario` possui constraint UNIQUE para garantir a relação 1:1.

PK: `idDashboard` | FK: `idUsuario` → USUARIO.`idUsuario` (UNIQUE)

Atributo	Tipo Java	Tipo SQL	Nulo?	Descrição
idDashboard	Long	BIGINT	NÃO	Identificador único do dashboard (PK)
idUsuario	Long	BIGINT	NÃO	FK para o usuário dono do dashboard. UNIQUE, garante relação 1:1
saldoTotalGeral	BigDecimal	DECIMAL(15,2)	NÃO	Soma do patrimônio total do usuário em BRL. Calculado por <code>calcularTotalConsolidado()</code>
lucroPrejuizoTotal	BigDecimal	DECIMAL(15,2)	NÃO	Resultado consolidado: positivo = lucro, negativo = prejuízo, em BRL

Resumo do Modelo Relacional

Tabela	Qtd. Atributos	PK	FKs
USUARIO	5	<code>idUsuario</code>	—
USUARIO_VIP	2	<code>idUsuario</code>	<code>idUsuario</code> → USUARIO
EMPRESA	6	<code>idEmpresa</code>	<code>idUsuario</code> → USUARIO
ATIVO_CRIPTO	4	<code>idAtivo</code>	—
TRANSACAO	7	<code>idTransacao</code>	<code>idEmpresa</code> , <code>idAtivo</code>

CARTEIRA	5	idCarteira	idEmpresa, idAtivo
DASHBOARD	4	idDashboard	idUsuario → USUARIO